푸리에 변환(Fourier Transform I)

연속시간 푸리에 변환 (1/7)

1. 연속 시간 (CT: Continuous Time) 푸리에 급수 (Fourier Series)
   - 주기 신호 x(t)를 무한 개의 정현파의 합으로 나타냄
   - [푸리에 합성 방정식]

$$\therefore \; x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos k\omega_0 t + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin k\omega_0 t$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$$

   - [푸리에 분석 방정식]

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_0^T x(t)\, dt, \quad a_n = \frac{2}{T}\int_0^T x(t)\cdot\cos n\omega_0 t\, dt, \quad b_n = \frac{2}{T}\int_0^T x(t)\cdot\sin n\omega_0 t\, dt$$

$$X_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\, dt, \quad X_0 = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)\, dt$$

연속시간 푸리에 변환 (2/7)

2. 주기가 무한대인 푸리에 급수
   - 1) T_0 가 무한대로 갈 때, $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi / T_0$ 는 0으로 수렴한다.
   - 2) 따라서, $k\omega_0$ 는 k가 변화함에 따라 아주 미세하게 변화하는 연속 변수로 생각 할 수 있다.
   - 3) $k\omega_0$ 를 연속 변수 ω 로 치환해주면, 푸리에 계수는 다음과 같이 표현된다.

$$X_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt \;\rightarrow\; X_k = \frac{1}{T_0}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\,dt,$$

   - 4) 위 식의 적분 부분을 $X(j\omega)$ 라 정의하면, $X_k = (1/T_0)X(j\omega)$ 가 된다. 이것을 푸리에 급수 식에 대입하면 다음과 같다.

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_0} X(j\omega)e^{jk\omega_0 t} = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{jk\omega_0 t}\omega_0$$

연속시간 푸리에 변환 (3/7)

3. 푸리에 변환 (FT: Fourier Transform)

- T가 무한대로 증가할 때, ω는 0으로 감소하므로 Σ는 적분으로 바꿀 수 있다. 따라서, 연속시간 비 주기 함수의 푸리에 합성 및 분석 방정식은 다음과 같다.

$$\therefore\ x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega \qquad X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\ dt$$

- 위 두 식에서 두 번째 식을 연속 시간 푸리에 변환이라 하고 첫 번째 식을 연속시간 푸리에 역변환이라 부른다.
- 위 식은 푸리에 급수 수식에서 $T_0 \to \infty$ 인 경우이므로 다음과 같은 수식을 대입하면 쉽게 구할 수 있다.

$$\omega_0 \to d\omega,\ n\omega_0 \to \omega,\ \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2\pi} \to \frac{d\omega}{2\pi}$$

푸리에 급수 -> 푸리에 변환 수식 유도

- 주기 신호에 대한 푸리에 급수 수식에서

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} \qquad X_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\ dt$$

$T_0 \to \infty$ 이면 $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi / T_0 \to 0$ 이 된다

따라서 $\omega_0 \to d\omega,\ n\omega_0 \to \omega,\ \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2\pi} \to \frac{d\omega}{2\pi},\quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} \to \int_{-\infty}^{\infty}$

- 비주기 신호에 대한 푸리에 급수 계수는 다음과 같이 표현할 수 있다

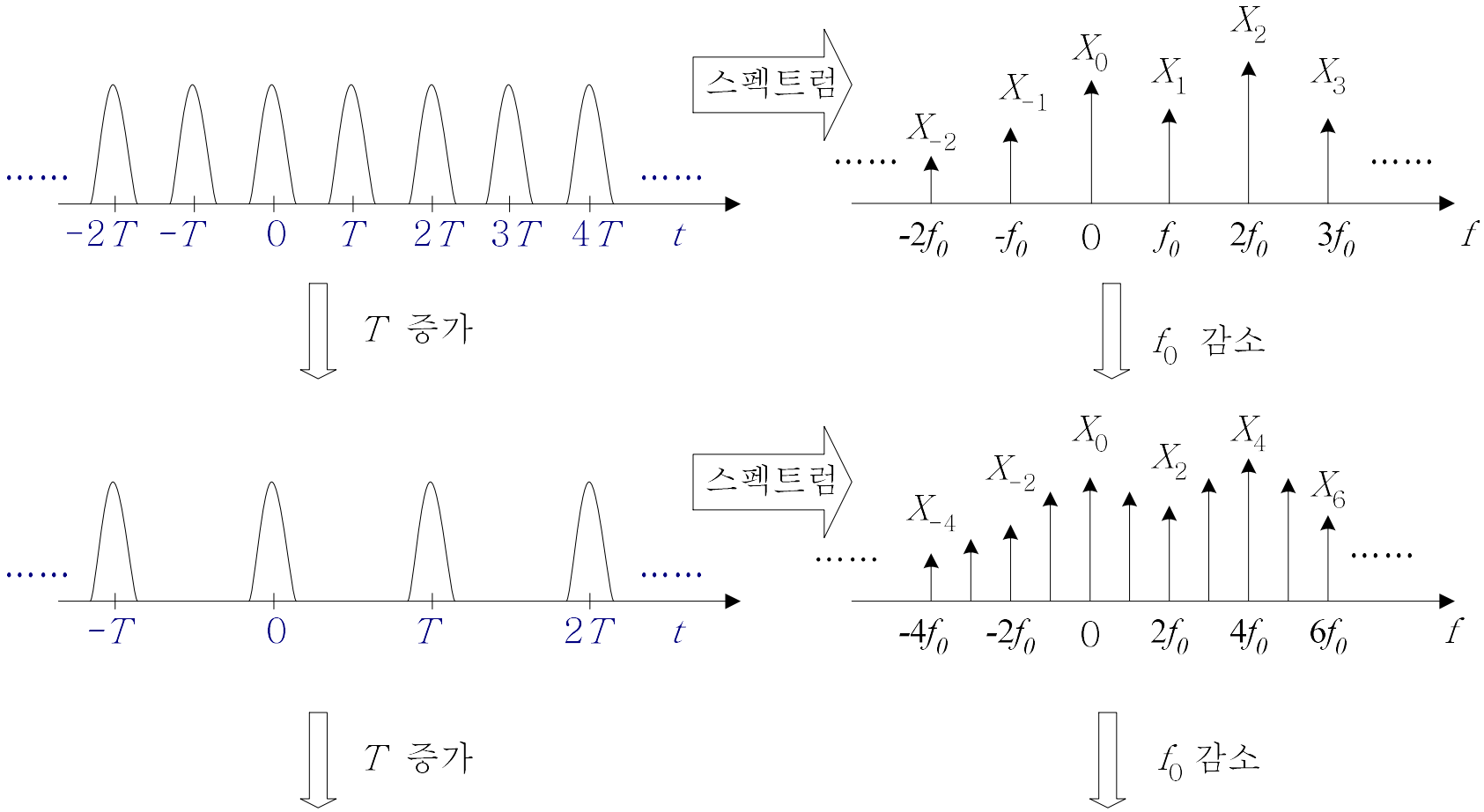
$$X_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\ dt \ \to\ X_k = \frac{1}{T_0}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\ dt,$$

- 여기서, Let $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\ dt$ 라면 $\quad X_k = (1/T_0)X(j\omega)$

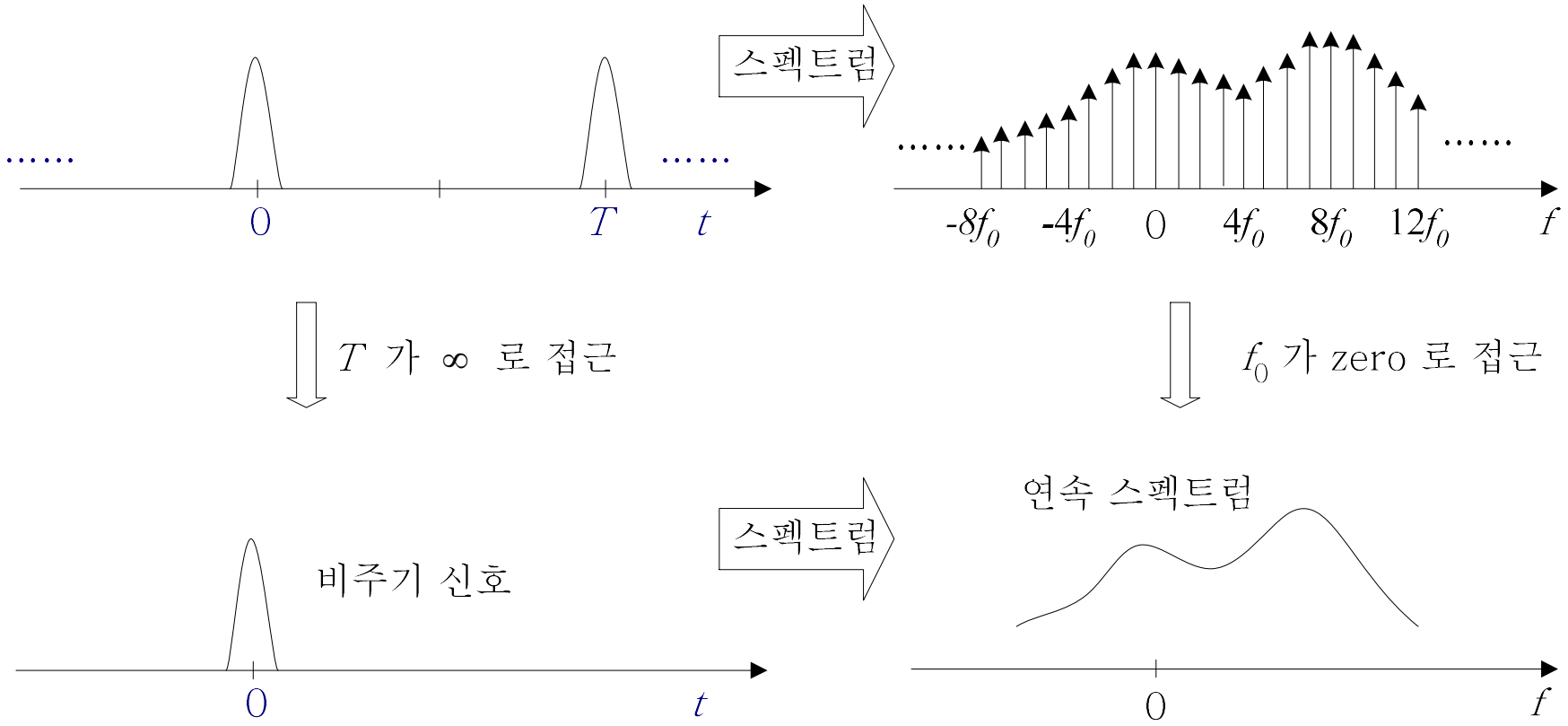
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_0} X(j\omega)e^{jk\omega_0 t} \ \to\ \ x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$$

연속시간 푸리에 변환 (4/7)

- 푸리에 급수에서 주기의 증가에 따른 스펙트럼의 변화



연속시간 푸리에 변환 (5/7)



- 주기의 증가로 스펙트럼의 펄스 간격 감소하게 되며 만약 주기가 무한대로 접근하면 연속 스펙트럼으로 됨

연속시간 푸리에 변환 (6/7)

4. 푸리에 변환의 존재 조건
   - 시간영역의 신호, $y(t) = e^{2t}u(t)$ 는 시간이 증가할수록 값이 증가함으로, 다음과 같이 적분 값이 존재하지 않는다.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|\,dt = \infty$$

   - 이러한 경우에는 푸리에 변환의 값이 존재하지 않는다.
   - 따라서, 어떤 신호 x(t)가 푸리에 변환이 존재하기 위한 조건은 다음과 같다.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|\,dt < \infty$$

연속시간 푸리에 변환 (7/7)

5. 푸리에 역 변환 (IFT: Inverse Fourier Transform)
   - 주파수의 영역의 값인 $X(j\omega)$로 부터 원래의 시간영역의 파형 x(t)로 푸리에 역 변환을 이용해서 되돌릴 수 있다.
   - 시간영역의 신호로 합성하기 때문에 주파수 합성식이라고도 한다.

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

   - 일반적으로 시간영역의 신호 x(t)와 주파수영역의 $X(j\omega)$가 하나의 쌍으로 존재하게 된다. (Fourier Transform Table)

$$x(t) \overset{F}{\leftrightarrow} X(j\omega)$$

(시간영역) (주파수영역)

   - 푸리에 변환은 1대 1 대응이며, 즉 각각의 변환 $X(j\omega)$ 은 단지 하나의 시간함수 x(t)에 대응한다. (unique)

FT of special functions (1/15)

1. 단 방향 지수신호의 푸리에 변환

$$x(t) = e^{-7t}u(t)$$

$$X(j\omega) = \int_0^\infty e^{-7t}e^{-j\omega t}dt = \int_0^\infty e^{-(7t+j\omega t)}dt$$

$$= \frac{e^{-7t}e^{-j\omega t}}{-(7+j\omega)}\Bigg|_0^\infty = \frac{1}{7+j\omega}$$

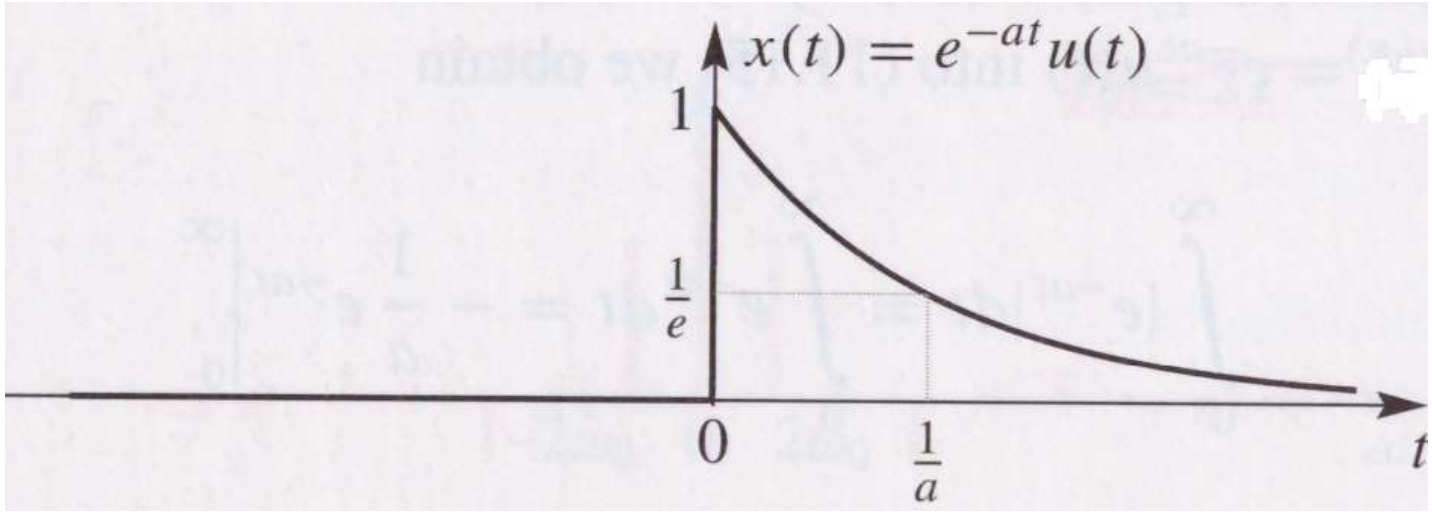
$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{7+j\omega}\right)e^{j\omega t}d\omega = ? \quad \therefore \quad e^{-7t}u(t) \overset{F}{\leftrightarrow} \frac{1}{7+j\omega}$$

FT of special functions (2/15)

- 단 방향 지수신호의 푸리에 변환의 일반식

$$x(t) = e^{-at}u(t) \qquad a > 0$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega} \qquad \therefore \qquad e^{-at}u(t) \overset{F}{\leftrightarrow} \frac{1}{a + j\omega}$$



FT of special functions (3/15)

2. 구형파 펄스 신호의 푸리에 변환

$$x(t) = \begin{cases} 1 & -\frac{1}{2}T \le t < \frac{1}{2}T \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

$$X(j\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j\omega t} dt = \left. \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \right|_{-T/2}^{T/2} = \frac{e^{-j\omega T/2} - e^{j\omega T/2}}{-j\omega}$$

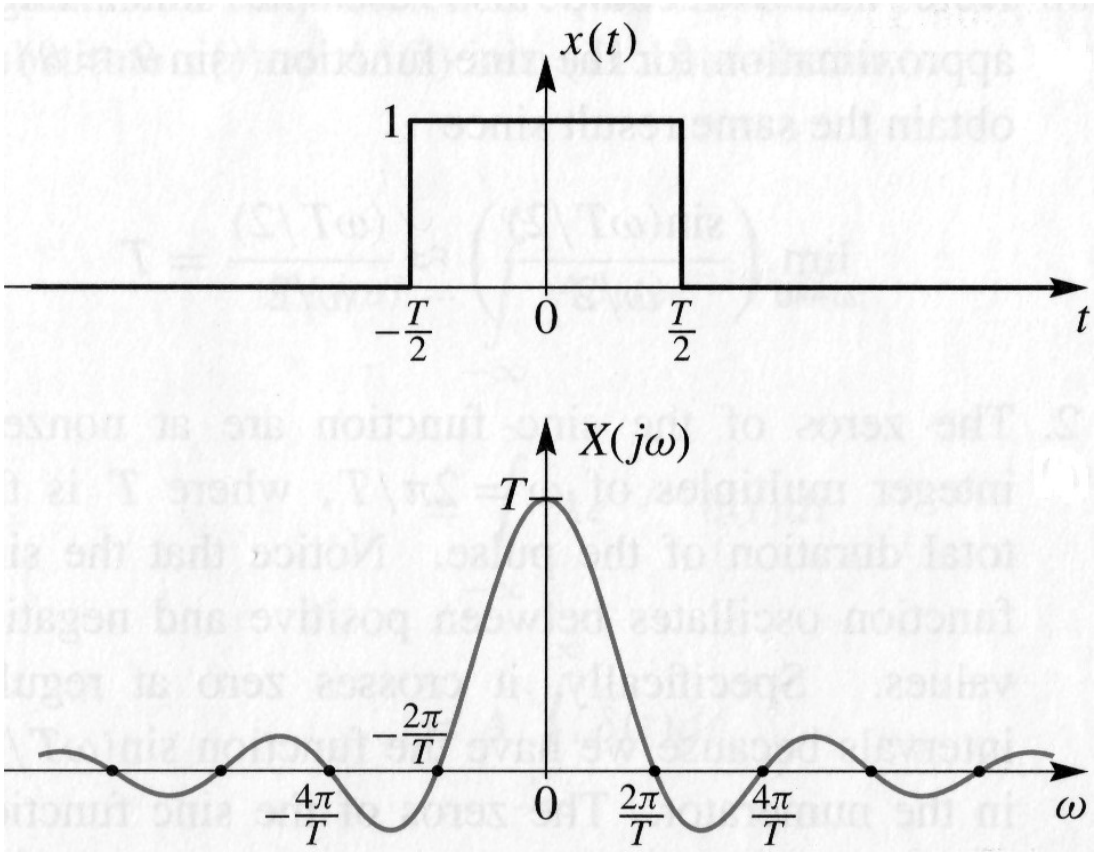
$$= \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega/2} = T\frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2} = T\sin c(\omega T/2\pi)$$

- 정규화된 Sinc() 함수의 정의

$$\sin c(\theta) = \frac{\sin(\pi\theta)}{\pi\theta} \qquad \sin c(\theta/\pi) = \frac{\sin(\theta)}{\theta}$$

FT of special functions (4/15)

$$\therefore \quad \left[u(t+\frac{1}{2}T)-u(t-\frac{1}{2}T)\right] \overset{F}{\leftrightarrow} \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega/2}$$

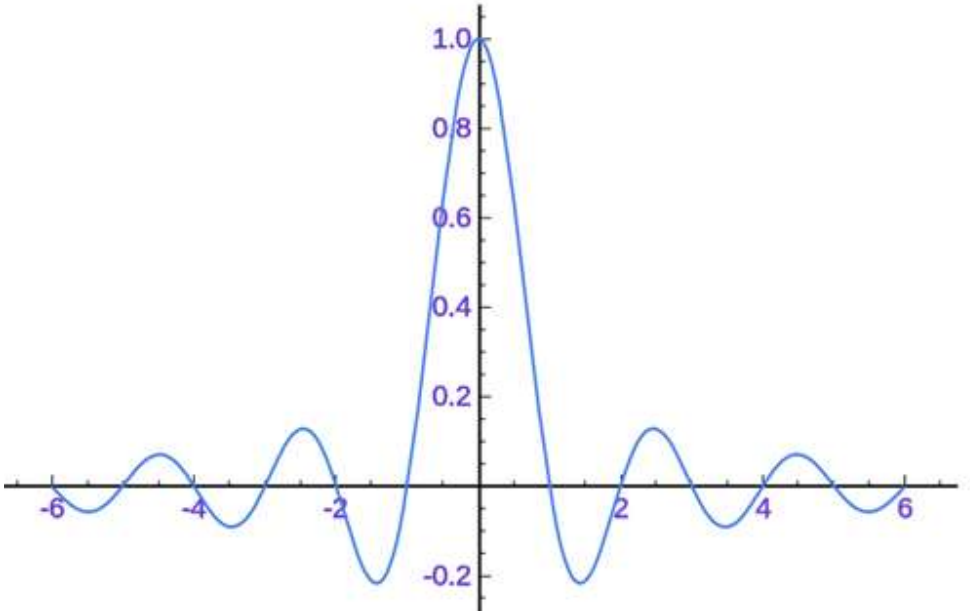


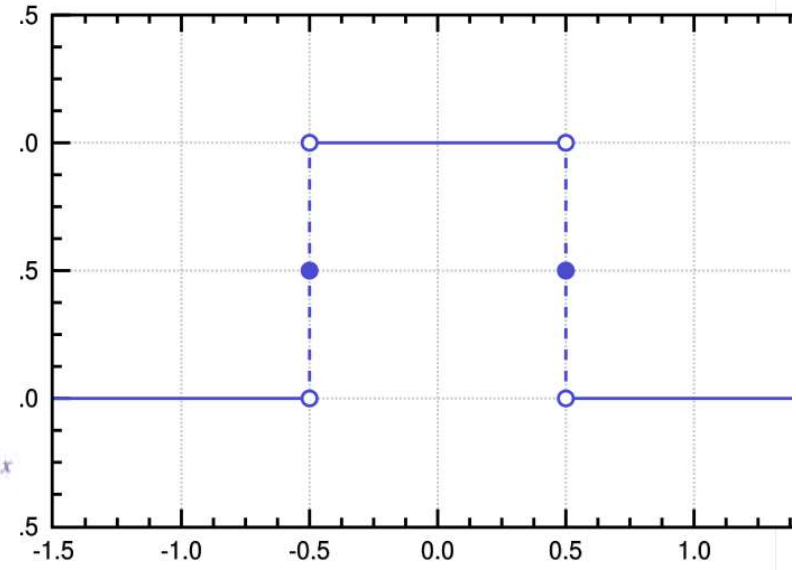
- $\sin(\omega T/2)$는 $\omega T/2 = n\pi$, 즉 $\omega = (2\pi/T)n$ 에서 0가 된다.

정규화된 Sinc function

- 여기서, the value at x = 0 is defined to be the limiting value sinc(0) = 1 로 정의된다.

$$\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

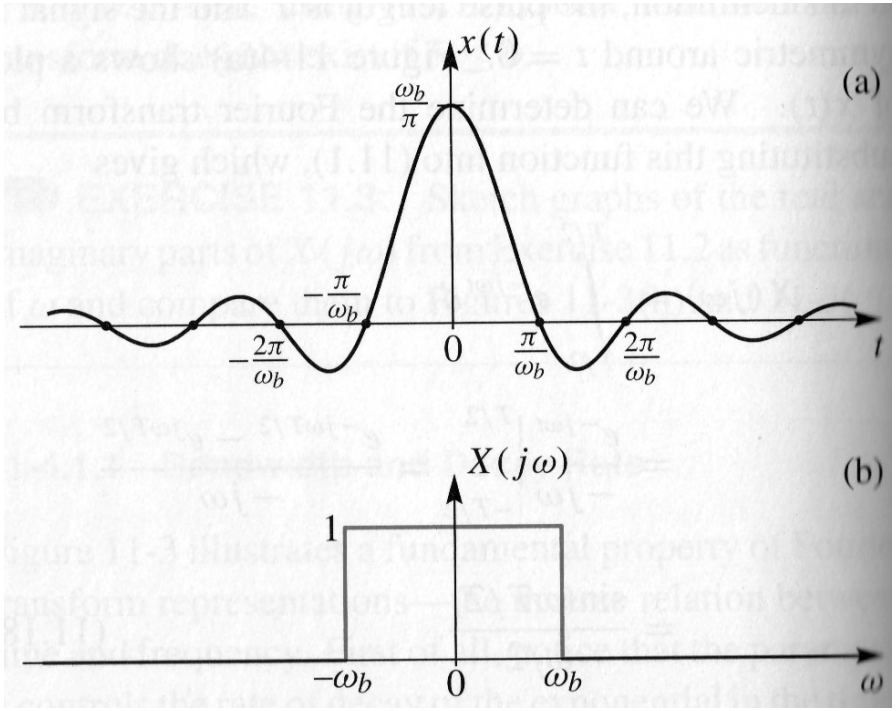




FT of special functions (5/15)

- 대역 제한된 신호

$$X(j\omega)=\begin{cases}1 & -\omega_b \le \omega < \omega_b \\ 0 & otherwise\end{cases}$$



$$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_b}^{\omega_b} e^{j\omega t}d\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\frac{1}{jt}e^{j\omega t}\Big|_{-\omega_b}^{\omega_b}$$

$$=\frac{e^{j\omega_b t}-e^{-j\omega_b t}}{j2\pi t}=\frac{\sin(\omega_b t)}{\pi t}=\left(\frac{\omega_b}{\pi}\right)\frac{\sin(\omega_b t)}{(\omega_b/\pi)(\pi t)}=\left(\frac{\omega_b}{\pi}\right)\frac{\sin(\omega_b t)}{\omega_b t}$$

$$=\left(\frac{\omega_b}{\pi}\right)\mathrm{sinc}(\omega_b t/\pi)$$

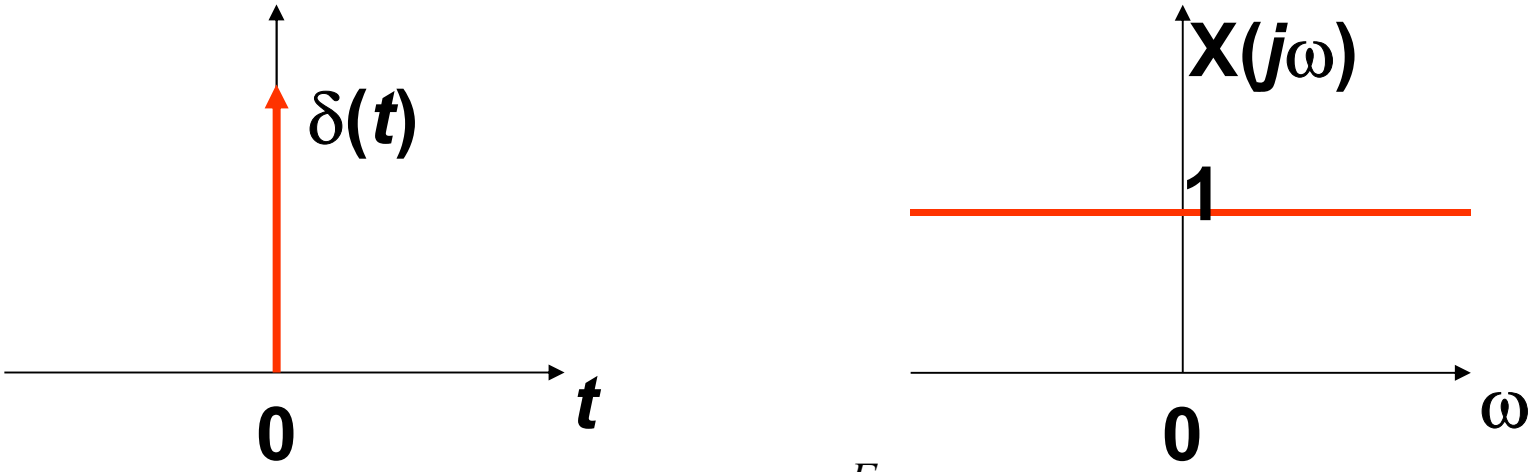
$$\therefore \quad \frac{\sin(\omega_b t)}{\pi t} \overset{F}{\leftrightarrow} \left[u(\omega+\omega_b)-u(\omega-\omega_b)\right]$$

FT of special functions (6/15)

3. 임펄스 신호의 푸리에 변환

$$x(t) = \delta(t)$$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega t}\Big|_{t=0} = 1$$



$$\therefore \quad \delta(t) \overset{F}{\leftrightarrow} 1$$

FT of special functions (7/15)

- 임펄스 신호의 푸리에 변환 일반식, $x(t) = A\delta(t)$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} A\delta(t)e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} Ae^{-\omega 0}\delta(t)dt$$

$$= A\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = A$$

$$\therefore \quad A\delta(t) \overset{F}{\leftrightarrow} A$$

- Time Shift된 임펄스 신호의 푸리에 변환

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_d)e^{-j\omega t}dt = e^{-j\omega t}\Big|_{t=t_d} = e^{-j\omega t_d}$$

$$\therefore \quad \delta(t-t_d) \overset{F}{\leftrightarrow} e^{-j\omega t_d}$$

FT of special functions (8/15)

4. 상수 신호의 푸리에 변환

- 푸리에 변환 식 $X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega)$ 의 역 변환은 다음과 같다.

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega)e^{j\omega t}d\omega = 1$$

- 따라서, 유일성(Unique) 성질에 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.

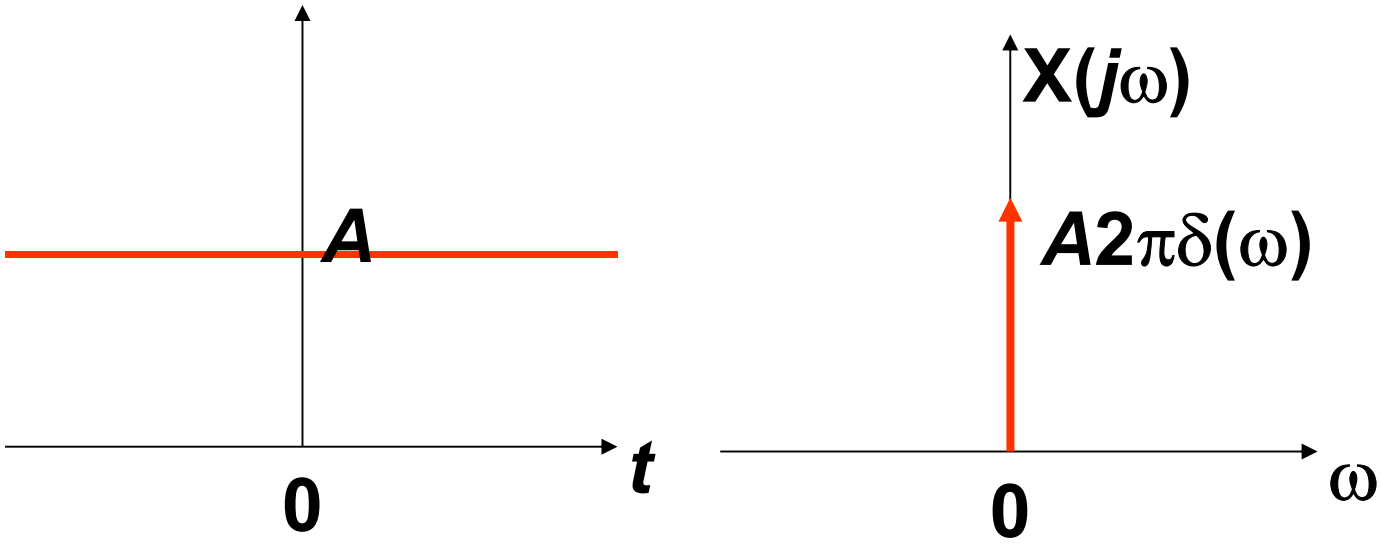
$$\therefore \quad 1 \overset{F}{\leftrightarrow} 2\pi\delta(\omega)$$

- 위의 결과를 일반적인 상수의 경우에 적용한다.

$$X(j\omega) = \mathcal{F}[A] = \int_{-\infty}^{\infty} Ae^{-j\omega t}dt = 2\pi A\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} 1\cdot e^{j(-\omega)t}dt\right)$$
$$= 2\pi A\delta(\omega)$$

$$\therefore \quad A \overset{F}{\leftrightarrow} 2\pi A\delta(\omega)$$

FT of special functions (9/15)



FT of special functions (10/15)

5. 지수 신호의 푸리에 변환

- 푸리에 변환 식 $X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 의 역 변환은 다음과 같다.

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega-\omega_0)e^{j\omega t}d\omega = e^{j\omega_0 t}$$

- 따라서, 유일성(Unique) 성질에 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.

$$\therefore \quad e^{j\omega_0 t} \overset{F}{\leftrightarrow} 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$$

FT of special functions (11/15)

6. 정현파 신호의 푸리에 변환

- 오일러 공식에 의해서 하나의 정현파는 다음과 같이 표현된다.
- 또한, 지수함수의 푸리에 변환은 앞에서 유도 하였다.

$$x(t)=\cos(\omega_0 t)=\frac{e^{j\omega_0 t}+e^{-j\omega_0 t}}{2} \qquad e^{j\omega_0 t} \overset{F}{\leftrightarrow} 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$$

- 따라서, 하나의 정현파의 푸리에 변환은 다음과 같다.

$$X(j\omega)=\frac{1}{2}\left[2\pi\delta(\omega-\omega_0)+2\pi\delta(\omega+\omega_0)\right]$$
$$=\pi\delta(\omega-\omega_0)+\pi\delta(\omega+\omega_0)$$

$$\therefore \quad \cos\omega_0 t \overset{F}{\leftrightarrow} \pi\delta(\omega-\omega_0)+\pi\delta(\omega+\omega_0)$$

$$\therefore \quad \sin\omega_0 t \overset{F}{\leftrightarrow} -j\pi\delta(\omega-\omega_0)+j\pi\delta(\omega+\omega_0)$$

FT of special functions (12/15)

7. 주기 신호의 푸리에 변환

- 주기가 T_0 인 주기 신호에 대해서 푸리에 급수는 다음과 같다.

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} \qquad X_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\ dt,$$

- 여기서, 위의 식 x(t)의 푸리에 급수에서 지수 신호의 푸리에 변환으로 부터 x(t)의 푸리에 변환은 다음과 유도 할 수 있다.

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi X_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

$$e^{j\omega_0 t} \overset{F}{\leftrightarrow} 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

FT of special functions (13/15)

8. 임펄스 열의 푸리에 변환

- 주기가 T_s 인 주기 신호인 임펄스 신호 p(t) – sampling 신호

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

- 임펄스 신호는 주기 신호이므로 푸리에 급수로 전개할 수 있다.

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_s t} \qquad X_k = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} \delta(t) e^{-jk\omega_s t} \; dt = \frac{1}{T_s}$$

- 따라서, 임펄스 신호의 푸리에 급수에 대한 푸리에 변환은 다음과 같다.

$$P(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi X_k \delta(\omega - k\omega_s) \;\rightarrow\; P(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{2\pi}{T_s} \right) \delta(\omega - k\omega_s)$$

FT of special functions (14/15)

9. 푸리에 변환 쌍 (반드시 암기 할 것)

Table of Fourier Transform Pairs	
Time-Domain: x(t)	***Frequency-Domain: X(jω)***
$e^{-at}u(t) \quad (a > 0)$	$\dfrac{1}{a + j\omega}$
$e^{bt}u(-t) \quad (b > 0)$	$\dfrac{1}{b - j\omega}$
$u(t + \frac{1}{2}T) - u(t - \frac{1}{2}T)$	$\dfrac{\sin(\omega T/2)}{\omega/2}$
$\dfrac{\sin(\omega_b t)}{\pi t}$	$[u(\omega + \omega_b) - u(\omega - \omega_b)]$

FT of special functions (15/15)

$\delta(t)$	1
$\delta(t - t_d)$	$e^{-j\omega t_d}$
$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
1	$2\pi\delta(\omega)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$A\cos(\omega_0 t + \phi)$	$\pi A e^{j\phi}\delta(\omega - \omega_0) + \pi A e^{-j\phi}\delta(\omega + \omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0)$
$\sin(\omega_0 t)$	$-j\pi\delta(\omega - \omega_0) + j\pi\delta(\omega + \omega_0)$
$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$
$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$	$\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi}{T}k)$